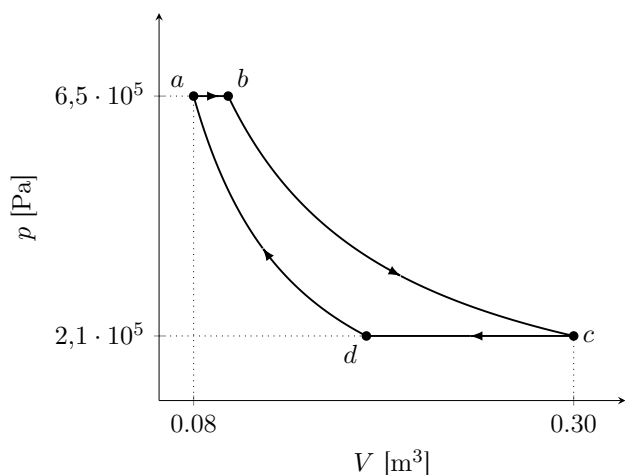


Apellido				Nombres			
1 (3 pts)	2 (2 pts)	3 (2,5 pts)	4 (2,5 pts)	I	II	III	Nota

Para alcanzar la condición de Aprobación con Final debe sumar 4 puntos o más en los problemas 1 a 4. Para alcanzar la condición de Aprobación Directa debe sumar 6 puntos o más en los problemas 1 a 4, y responder correctamente al menos 2 de las preguntas I a III.

1. Se tiene una máquina térmica con 5,3 mol de un gas ideal diatómico que realiza el ciclo de la figura, siendo ab una isobara, bc una isoterma, cd una isobara y da una adiabática. Calcular el rendimiento de la máquina.



2. Las paredes de un horno industrial están construidas con dos capas, una interior de ladrillos de arcilla ($k = 0,814 \text{ W/(m K)}$) de 14,0 cm de espesor, seguida de una capa de concreto celular ($k = 0,220 \text{ W/(m K)}$) de 8,0 cm de espesor. La temperatura interior del horno es 1540°C , y sobre la pared exterior de concreto se miden $70,0^\circ\text{C}$. Despreciando los efectos de convección, calcular:

- La temperatura en la superficie de unión entre ambos materiales.
- La corriente de calor a través de estas paredes, por unidad de área.

3. Dos ranuras muy angostas están separadas $9 \mu\text{m}$ y se colocan a $90,2 \text{ cm}$ de una pantalla. Se ilumina con luz coherente de longitud de onda 500 nm . ¿Cuál es la distancia entre la tercera y cuarta franjas brillantes del patrón de interferencia?

4. En el interior de un calorímetro de masa despreciable hay $93,2 \text{ g}$ de vapor de agua a 100°C . Se retira

del congelador, que está a -4°C , una cubetera que contiene $134,2 \text{ g}$ de hielo, y se la introduce en el calorímetro. La cubetera vacía tiene una masa de $19,6 \text{ g}$, y la temperatura de fusión del plástico de la cubetera (poliestireno) es de 110°C . ¿Cuál es la temperatura de equilibrio y la composición final del sistema?

Datos: $C_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g }^\circ\text{C)}$; $C_{\text{hielo}} = 0,5 \text{ cal/(g }^\circ\text{C)}$; $C_{\text{vapor de agua}} = 0,46 \text{ cal/(g }^\circ\text{C)}$; $C_{\text{poliestireno}} = 0,45 \text{ cal/(g }^\circ\text{C)}$; $L_{\text{v,agua}} = 540 \text{ cal/g}$; $L_{\text{f, agua}} = 80 \text{ cal/g}$.

I. Un objeto de oro disminuye su temperatura 10°C mientras que otro del mismo material disminuye 60°C liberando ambos la misma cantidad de energía. ¿Cuál es la relación entre las masas de ambos objetos?

II. Se iluminan con luz coherente de longitud de onda λ dos ranuras estrechas separadas por una distancia d . Si d es menor que cierto valor mínimo, no se observan franjas oscuras. Explique lo que sucede.

III. Se tiene una cantidad fija de un gas ideal diatómico situada a una presión p_0 , volumen V_0 y temperatura T_0 . Experimenta un proceso tal que la presión final es $5p_0$ y el volumen final es $2V_0$. ¿Cuánto varía su energía interna?